

DEEP LEARNING PROJECT

Dogs Breed Classification

PRESENTED BY:

MUHAMMAD DAFFA' FISABILILLAH (5024211006)

ARSENIUS AUDLEY WAHYU DJATMIKO (5024211030)



BACKGROUND



Penerapan Deep Learning dalam Klasifikasi Deep learning menjadi solusi utama dalam pengolahan citra dan pengenalan objek, khususnya untuk multi-class classification yang memungkinkan identifikasi objek ke dalam beberapa kategori.



Relevansi Aplikasi Klasifikasi breed anjing dipilih karena nilai praktisnya bagi pecinta anjing dan shelter hewan.



Nilai Pembelajaran Pengembangan model dari awal (scratch) memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip deep learning, meskipun transfer learning mungkin lebih efisien.

PROBLEM



Pengembangan Model dan Dataset Kompleksitas dalam membangun model dari awal (scratch) membutuhkan pemahaman mendalam tentang arsitektur jaringan dan pemilihan hyperparameter yang tepat.



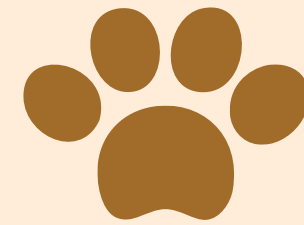
Optimasi dan Integrasi Platform Proses konversi dan optimasi model untuk platform web (.keras) dan mobile (TFLite) menghadirkan tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara ukuran model dan akurasi.



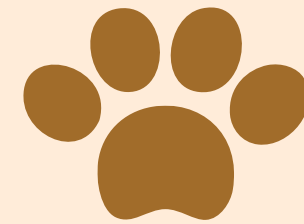
Efektivitas Pendekatan Model Hasil perbandingan menunjukkan gap performa yang signifikan antara model scratch dan transfer learning



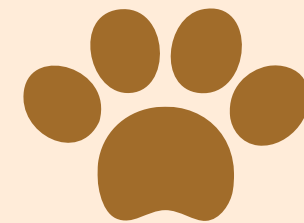
Goals



**PENGEMBANGAN
MODEL DEEP
LEARNING**



**INTEGRASI MULTI-
PLATFORM**



**MENGEVALUASI
PERFORMA DAN
EFEKTIVITAS ANTARA
MODEL**

2 Method

Model Scratch Pytorch & Tensorflow

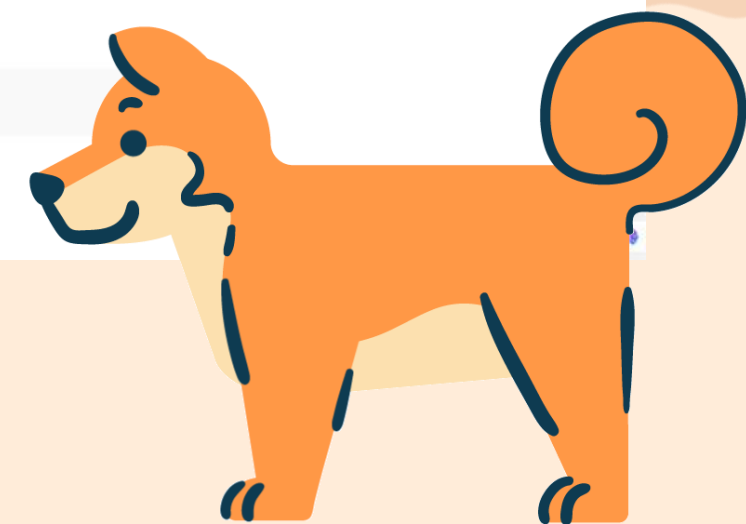
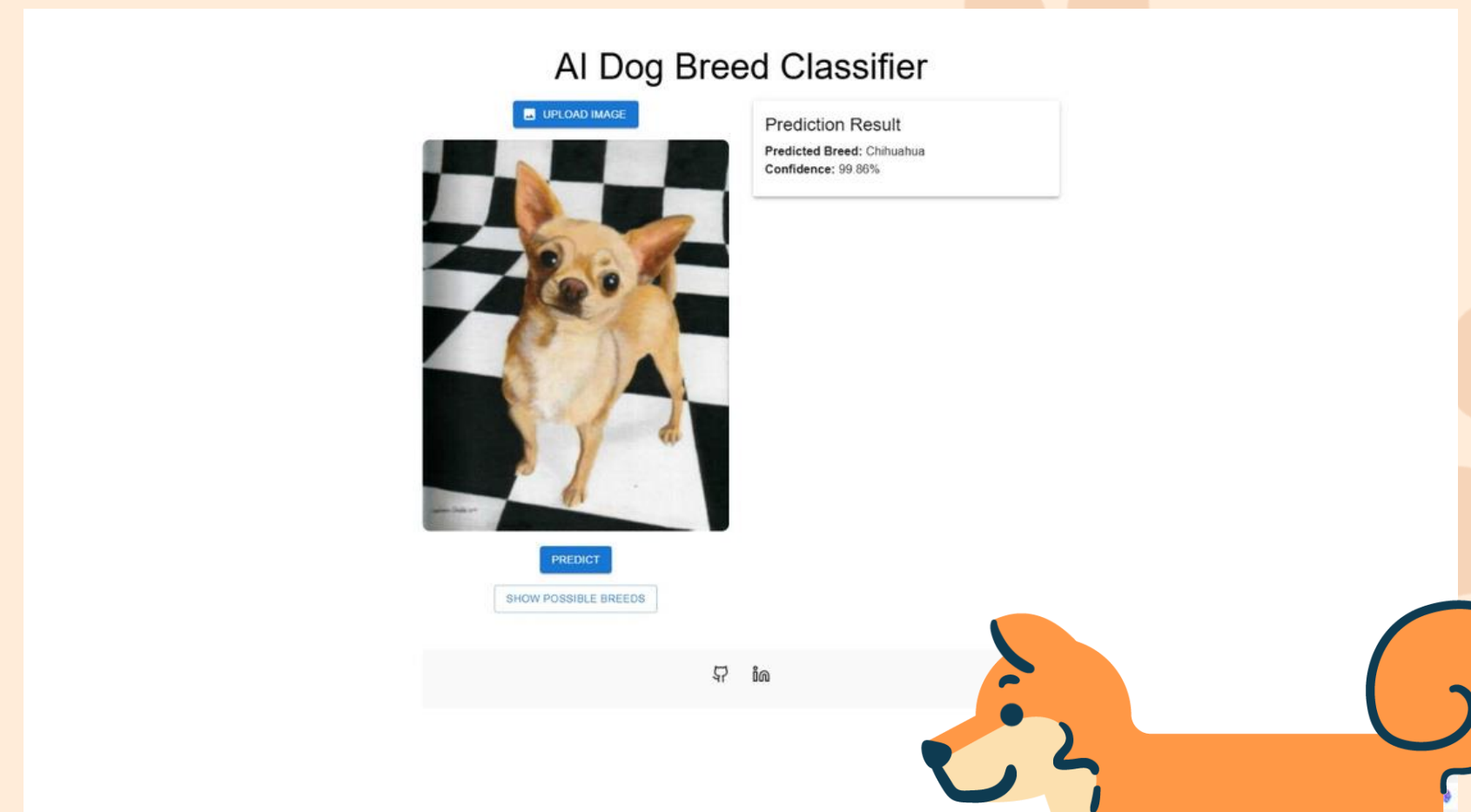
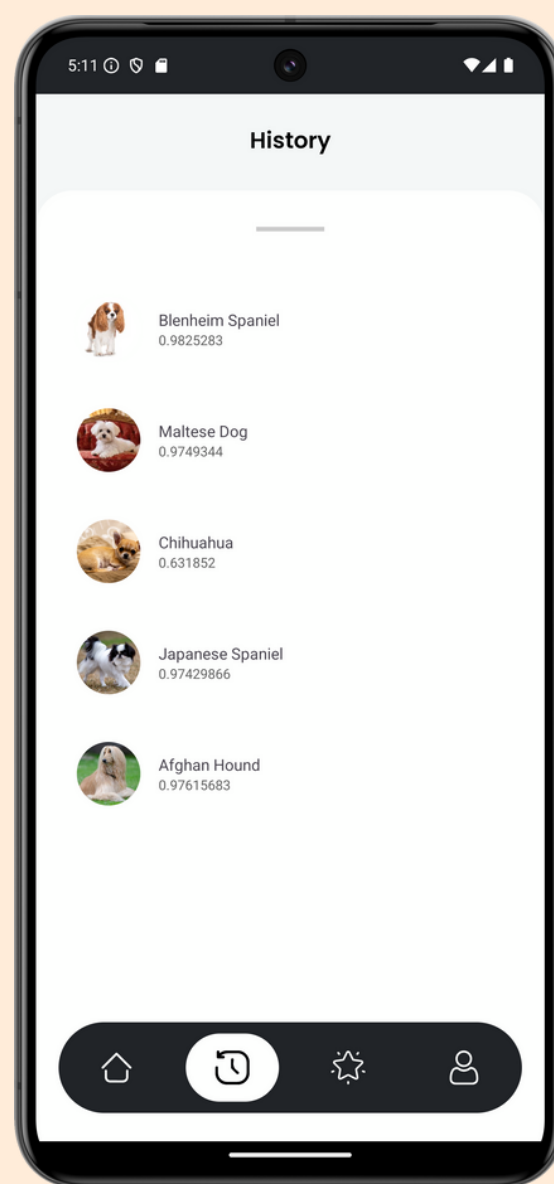
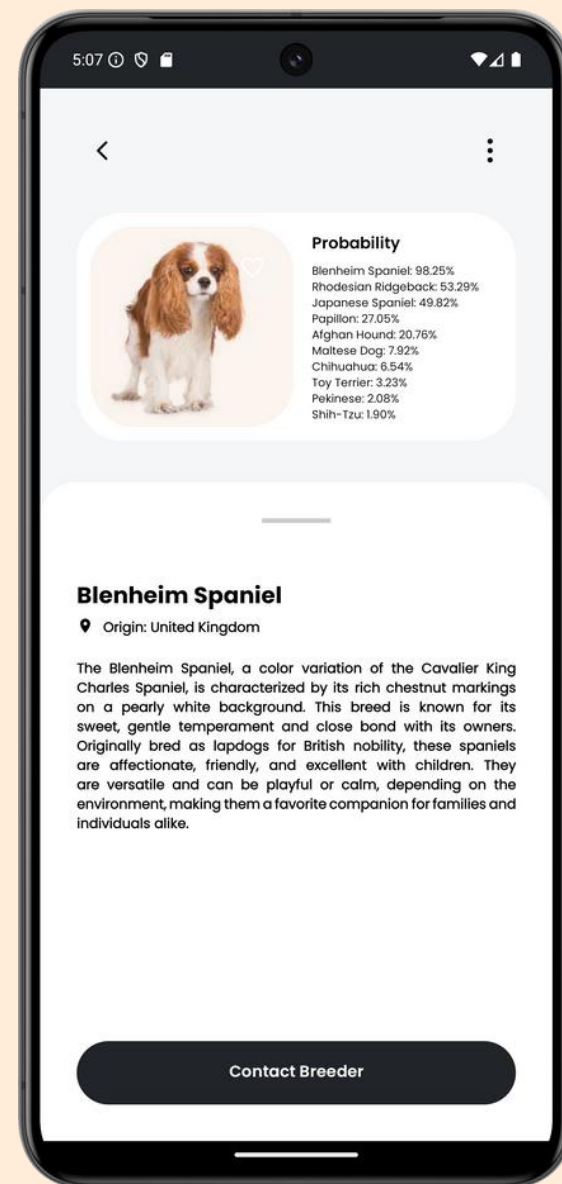
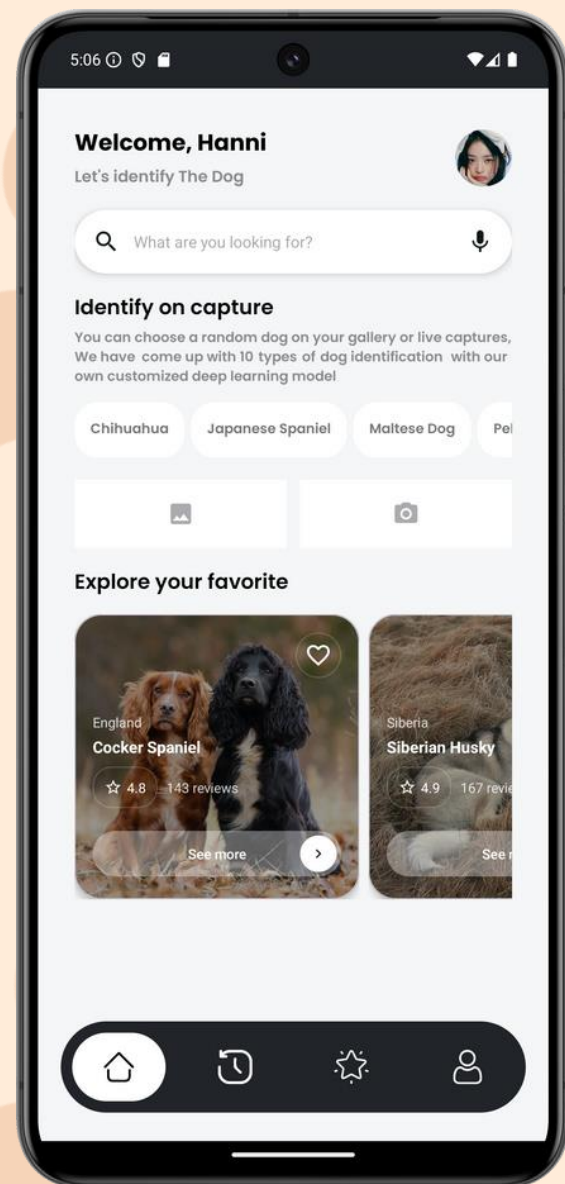
Convolutional Neural Network (CNN) dengan tiga lapisan konvolusi dan fully connected layer yang dioptimasi menggunakan Adam optimizer serta categorical cross-entropy loss function untuk klasifikasi multiclass

Model Transfer Learning

Menggunakan arsitektur MobileNetV2 dan ResNetV2



RESULT





Conclusion

Dari empat model yang dikembangkan, model berbasis scratch memiliki performa lebih rendah dibandingkan transfer learning. Model scratch untuk web (PyTorch) hanya mencapai akurasi validasi 48% dengan indikasi overfitting, sementara model scratch untuk mobile menunjukkan akurasi validasi 60-70% dengan potensi overfitting minor. Sebaliknya, model transfer learning dengan ResNetV2 untuk web mencapai akurasi validasi 86%, dan MobileNetV2 untuk mobile mencapai 85% tanpa overfitting signifikan. Kesimpulannya, transfer learning lebih unggul untuk aplikasi nyata dengan akurasi tinggi dan efisiensi pelatihan.